



Docente _____ Grupos _____ Fecha _____

DOS IDEAS PARA EMPEZAR · ELIGE, ADAPTA O DESCARTA



Fase 2 · Pedidos y cambio

Caja registradora en bloques

Programar una caja que calcule el total y el cambio, y probarla con pedidos de resultado conocido.



2

Programa y tabla de pruebas

☐ Me sirve ☐ La adaptaría ☐ Prefiero otra

Fase 5 · Los datos nos ayudan

Del registro al patrón

Organizar los datos de ventas para descubrir qué se vende más y cuándo.



4

Datos organizados y conclusión

☐ Me sirve ☐ La adaptaría ☐ Prefiero otra **Mi propuesta****¿En qué fase entro?** Puedes marcar más de una

1 Nuestra tienda



2 Pedidos y cambio



3 Ofertas con sentido



4 Primer mercado



5 Los datos nos ayudan



6 Mejoramos y contamos



Otro reto

03

¿Qué hará el alumnado? La tarea, en dos o tres frases**¿Qué producirá?** La evidencia que quedará

Texto escrito



Cartel o imagen



Audio



Vídeo



Tabla o gráfico



Objeto o maqueta



Exposición oral



Producto digital

Competencias específicas Rodea las que trabajas

1



2



3



4



5



6

Criterios que desarrollo Márcalos también en la pág. 2

. .



. .



. .



. .

🕒 Sesiones _____ x _____ min 📅 Cuándo _____ ⚠️ Si falta tiempo _____

Coordinación Rodea materias y di qué

Recibo de

MAT

LCL

LEX

GEH

BYG

EFI

EPV

MUS

CCL

OYD

SLE

MLCT

RCA

REV

RIS

Qué



Entrego a

MAT

LCL

LEX

GEH

BYG

EFI

EPV

MUS

CCL

OYD

SLE

MLCT

RCA

REV

RIS

Qué

☒ **¿Cómo lo evalúo?**

Rúbrica



Lista de cotejo



Escala de observación



Registro anecdótico



Portfolio



Prueba o tarea

**Apoyos DUA** Un apoyo concreto

Compromiso · el porqué



Representación · el qué



Acción y expresión · el cómo



Fuente: Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA n.º 104), Anexo II Alcance: Andalucía · 1.º ESO Relación criterio-saber: Relación publicada en las tablas del BOJA

☐ Marca los criterios que desarrolla tu aportación. Cada fila trae el criterio con su texto completo y, a la derecha, los saberes básicos con los que se relaciona: el cuadrado indica el bloque (<> A B C D E F G H I).

CRITERIO TEXTO COMPLETO DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN

SABERES RELACIONADOS

**Competencia específica 1** PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de construcción de sistemas digitales de forma sostenible. CL3,

☒ STEM 2-3 ☐ CD 1-4 ☐ CPSAA 1 ☐ CC 4 ☐ CE 1

**1.1**
CYR.1.1.1

Comprender el funcionamiento global de los sistemas de computación física, sus componentes y principales características.

**C 1****B 1 · 2 · 3****1.2**
CYR.1.1.2

Reconocer el papel de la robótica en nuestra sociedad, indicando el marco elemental de trabajo de los mismos.

**C 2****1.3**
CYR.1.1.3

Entender la estructura básica de un programa informático.

**A 1 · 3 · 4****1.4**
CYR.1.1.4

Comprender los principios básicos de ingeniería en los que se basan los robots.

**C 3 · 4 · 5****Competencia específica 2** PROGRAMAR

Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.

☒ STEM 1-3 ☐ CD 3-5 ☐ CPSAA 3 ☐ CE 3 ☐ CCEC 3

**2.1**
CYR.1.2.1

Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y generalizando las soluciones, tanto de forma individual como trabajando en equipo, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

**A 1 · 2 · 3 · 4 · 5****2.3**
CYR.1.2.3

Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil, particularizando las soluciones.

**D 1 · 2 · 4 · 5****B 4****Competencia específica 3** CONSTRUIR Y AUTOMATIZAR

Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados.

☒ STEM 2-3-5 ☐ CD 3-4-5 ☐ CC 3 ☐ CE 3

**3.1**
CYR.1.3.1

Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible.

**F 1 · 2 · 3 · 4****Competencia específica 4** DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.

☒ STEM 5 ☐ CD 1-4 ☐ CPSAA 5 ☐ CC 3

**4.1**
CYR.1.4.1

Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.

**G 1 · 2 · 3 · 4****4.2**
CYR.1.4.2

Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia Artificial de forma ética y responsable.

**H 1 · 2 · 3 · 4 · 5**



Competencia específica 5 CREAR APLICACIONES

Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad.

STEM 1-3
 CD 5
 CPSAA 3-4-5
 CC 3
 CE 3

☐ **5.1** Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.
 E 1 · 2

☐ **5.2** Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
 E 3 · 4



Competencia específica 6 SEGURIDAD

Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción en la red.

STEM 1-3
 CD 1-4-5
 CPSAA 3
 CC 3
 CCEC 4

☐ **6.1** Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
 I 2

☐ **6.2** Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios básicos de seguridad y uso responsable.
 I 4

☐ **6.3** Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
 I 5

☐ **6.4** Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.
 I 1 · 3

**A · Introducción a la programación**

- A.1 Introducción a los lenguajes de programación visuales. Tipos.
- A.2 Introducción a los Lenguajes de bloques.
- A.3 Secuencia básica de instrucciones. Concepto de algoritmo.
- A.4 Reconocimiento de tareas repetitivas y condicionales.
- A.5 Determinación de los elementos para la interacción con el usuario.

**B · Internet de las cosas**

- B.1 Definición y componentes IoT.
- B.2 Funcionamiento de IoT.
- B.3 Tipos de Comunicaciones de dispositivos IoT.
- B.4 Aplicaciones de IoT.

**C · Robótica**

- C.1 Definición de robot.
- C.2 Leyes de la robótica.
- C.3 Aproximación a los componentes de un robot: sensores, efectores y actuadores.
- C.4 Mecanismos de locomoción y manipulación.
- C.5 Introducción a la programación de robots.

**D · Desarrollo móvil**

- D.1 Introducción a los IDEs de lenguajes de bloques para móviles.
- D.2 Introducción a la programación orientada a eventos.
- D.3 Definición de eventos.
- D.4 Generadores de eventos: los sensores.
- D.5 Introducción a las E/S: captura de eventos y su respuesta.

**E · Desarrollo web**

- E.1 Introducción a las páginas web. *La columna de primer curso imprime CYR.3.E.1; la tabla de criterios remite a CYR.1.E.1. Se conserva esta discrepancia de la fuente.*
- E.2 Introducción a los servidores web. *La columna de primer curso imprime CYR.3.E.2; la tabla de criterios remite a CYR.1.E.2. Se conserva esta discrepancia de la fuente.*

E.3

Tipos de lenguajes para la edición de páginas web. *La columna de primer curso imprime CYR.3.E.3; la tabla de criterios remite a CYR.1.E.3. Se conserva esta discrepancia de la fuente.*

E.4

Introducción a la animación web. F.Fundamentos de la computación física. *La columna de primer curso imprime CYR.3.E.4; la tabla de criterios remite a CYR.1.E.4. Se conserva esta discrepancia de la fuente.*

**F · Fundamentos de la computación física**

- F.1 Introducción a los sistemas de computación.
- F.2 Concepto de microcontroladores.
- F.3 Introducción al Hardware y Software.
- F.4 Introducción a la seguridad eléctrica.

**G · Datos masivos**

- G.1 Introducción al Big data.
- G.2 Visualización, transporte y almacenaje de datos generados.
- G.3 Entrada y Salida de datos.
- G.4 Introducción a los metadatos.

**H · Inteligencia artificial**

- H.1 Definición de la Inteligencia Artificial.
- H.2 Introducción a la ética y responsabilidad social en el uso de IA.
- H.3 Agentes inteligentes simples.
- H.4 Aprendizaje automático.
- H.5 Tipos de aprendizaje.

**I · Ciberseguridad**

- I.1 Seguridad activa y pasiva.
- I.2 Exposición de los usuarios.
- I.3 Peligros en Internet.
- I.4 Interacción básica de plataformas virtuales.
- I.5 Introducción al concepto de propiedad intelectual.